

Monitor de Actividad

La Carga

Conjunto de tareas que ha de realizar un sistema.

Todo aquello que demande recursos del sistema.

• Variables que reflejan la carga

Número de programas simultáneos en ejecución

Accesos por unidad de tiempo a un servidor web

Órdenes de los usuarios a través de terminales

Manejo de interrupciones

Acceso a discos

Peticiones por unidad de tiempo a una base de datos

• Carga de prueba

Carga empleada en un estudio de evolución

Medir la actividad de un sistema

• Magnitudes medibles

■ **Procesadores** → utilización, nº de procesos, interrupciones...

■ **Memoria** → memoria física, utilizada, fallos de cache

Fallos de página

■ **Discos** → I/O por unidad de tiempo, longitud de las colas de espera

■ **Red** → paquetes recibidos/enviados, colisiones por segundo

pequeños períodos

El monitor de actividad

Herramienta diseñada para observar y/o analizar la actividad de un sistema informático mientras es utilizable.

● Acciones de un monitor

Medir el comportamiento

Calcular datos estadísticos y analizarlos.

Mostrar los resultados

● Utilidad

■ Administrador

→ Conocer la utilización de los recursos
Ajustar los parámetros del sistema

■ Programador

→ Conocer las partes más críticas o de mayor frecuencia de uso de una aplicación

■ Analista/
Ingeniero

→ Parametrizar la carga real y calcular los parámetros de entrada a modelos del sistema
Predecir cargas futuras
Conocer qué hay que configurar/añadir

■ Sistema

→ Adaptarse dinámicamente a la carga.

● Tipos de monitores

■ Cuándo medir

— Cada vez que ocurre un evento (event-driven monitor)

△ Evento → cambio en el estado del sistema

△ Volumen de información recogida → depende de la frecuencia de los eventos

— A intervalos regulares de tiempo (sampling monitor)

△ Análisis estadístico de datos más fácil

△ Volumen de información recogida depende del periodo de muestreo

- Cómo medir
 - SW → programas instalados en el sistema
 - HW → dispositivos físicos de medida (- sobrecarga)
 - híbridos

- Existencia de interacción con el analista / usuario / admin

— No existe → la consulta sobre los resultados se realiza aparte mediante otra herramienta independiente al proceso de monitorización (monitores batch)

— Si existe → durante el propio proceso de monitorización (monitores interactivos)

↳ El usuario puede modificar la monitorización en tiempo real

● Atributos que caracterizan a un monitor

- Exactitud de la medida → accuracy

- Precisión → precision

- Resolución del monitor

- Frecuencia de Muestreo → sampling time

- Tasa de entrada → input rate

- Anchura de entrada → input width

- Sobrecarga → overhead

● Cálculo de la sobrecarga

La ejecución de las instrucciones del monitor se lleva a cabo utilizando recursos del sistema monitorizado.

Sobrecarga = $\frac{\text{Tiempo de ejecución del monitor}}{\text{Tiempo de ejecución del sistema monitorizado}}$

Monitorización a nivel de sistema

Carga del sistema

- Estados básicos de un proceso

En ejecución (running)

En la cola de ejecución (runnable)

Durmiendo (I/O Blocked): esperando a completarse una operación I/O para continuar

Bloqueado (interruptible sleep) → esperando a un evento del usuario o similar.

- Cola de procesos del núcleo (run queue)

Formada por aquellos procesos que pueden ejecutarse

- Carga del sistema (system load)

Número de procesos en modo running runnable o I/O blocked

El directorio /proc

Carpeta en RAM utilizada por el núcleo de Unix como interfaz con las estructuras de datos del Kernel

La mayoría de los monitores de Linux usan como fuente de información

- A través de /proc podemos

- Acceder a información global sobre el S.O. (/proc / pid)

- Acceder a información de cada uno de los procesadores del sistema

- Acceder y, a veces, modificar algunos parámetros del Kernel del S.O. (/proc /sys)

Uptime

Tiempo que lleva el sistema en marcha y la carga media que soporta

- Ejemplo

\$uptime

Nº de procesos activos

Grto. plazo (1 min)

Medio plazo (5 min)

Large plate (13 mini)

1.21 pm up 1 day, 4:09, 18 users, bad average: 1.04, 0.30, 0.9

hora ↓ actual

↓

tiempo en marcha

- Estimación aproximada del nivel de carga

- Operación manual $\rightarrow$ hasta 3
- Muy alta $\rightarrow$ entre 4 y 7
- Excepcionalmente alta $\rightarrow$ mayor que 10

ps (process status)

Información sobre el estado actual de los procesos del sistema

- Exemple

\$ ps aur

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START TIME	COMMAND
carbs	30023	50.6	0.5	5448	384	pts/0	R	09:320:55	tetris

USER usuario que lanza el proceso

%CPU, %MEM porcentaje del procesador y memoria física usada

SIZE / VSIZE memoria (KiB) virtual total asignada al proceso

RSS memoria (KiB) física ocupada por el proceso

top

Muestra cada T seg la carga media, procesos, consumo de memoria

Normalmente se ejecuta en modo interactivo

vmstat (virtual memory statistics)

• Paginación, swapping, interrupciones, cpu.

\$ vmstat

procs	memory				swap		io		system		cpu		
rbw	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id
000	868	896460110	342748	0	0	23	7	222	199	8	4	95	
000	868	896460110	342748	0	0	0	14	283	278	0	7	93	

Procesos → r (runnable), b (I/O blocked), w (swapped out)

Blques por segundo transmitidos → bi (blocks in), bo (blocks out)

KB/s entre memoria y disco → si (swapped in), so (swapped out)

in (interrupts per seconds), cs (context switches)

La primera línea no sirve para nada (info desde el inicio del sistema)

Con otros argumentos bajados puede dar información sobre acceso a discos, estado de ciertos contadores de eventos y otras estadísticas de memoria

who y w

- **who** quién está conectado al sistema (logged on)
- **w** quién está conectado al sistema y que hace

Información sobre los discos

- **df** filesystem disk space usage
- **du** file space usage
- **hdparm** hard disk parameters.

El monitor sar (sysstat)

Muy utilizado en la detección de cuellos de botella

- Información sobre todo el sistema

■ Actual

día del mes

■ Historica → Usando ficheros históricos **sarD**

Hace uso de contadores estadísticos del núcleo del S.O.
ubicados en /proc y /dev/mem

- Se basa en 2 órdenes

■ **sadc** → recoge los datos estadísticos y contruye un registro binario

■ **sar** → lee los datos de los registros de sadc y los traduce a un formato legible en formato texto

- Los datos sobre la actividad

Se programa la ejecución de sadc un número de veces al día con la utilidad "cron" del sistema Unix.

Cada ejecución de sadc añade un registro binario con los datos recogidos al fichero histórico del día correspondiente

otros herramientas de sysstat

- `mpstat` → processors related statistics
- `iostat` → input/output statistics

Programa SarCheck

Análisis de prestaciones, sintonización y planificación de la capacidad

- Basado en el monitor Sar
- Utiliza `gnuplot` para generar gráficos
- Genera informes en HTML

Monitorización a nivel de aplicación

Profiling

- **objetivo** → observar el comportamiento de una aplicación concreta con el fin de obtener información para poder optimizar su código
- **Etapas a seguir para usar un profiler**
 - 1º) Compilar el programa habilitando la recogida de información
 - 2º) Ejecutar el programa instrumentado ejecución + lenta porque se ha de recoger y dejar la información en un fichero
 - 3º) Analizar la información contenida en el fichero de comportamiento

Time (/usr/bin/time)

Mide el tiempo de ejecución de un programa y muestra algunas estadísticas sobre su ejecución

- **Ejemplo**

```
$time ./matr_mult 2
```

real	0m4.862s	→ Tiempo total usado por el sistema
user	0m4.841s	→ Tiempo de CPU ejecutando en modo usuario
sys	0m0.010s	→ Tiempo de CPU en modo supervisor ejecutando el código del núcleo

Monitor gprof

Información sobre el tiempo de ejecución y n° de veces que se ejecuta cada función del programa.

● Utilización de gprof

■ Instrumentación en la compilación `gcc prog.c -o prog -pg -g`

■ Ejecución del programa y recogida de información

La información recogida se deja en el fichero `gmon.out`

■ Visualización de la información `gprof prog > prog.gprof`

Monitor gcov

Información sobre el número de veces que se ejecuta cada línea de código del programa

● Utilización de gcov

■ Instrumentación en la compilación

`gcc prog.c -o prog -fprofile-arcs -ftest-coverage`

■ Ejecución del programa y recogida de información

La información recogida se deja en varios ficheros

■ Visualización de la información → `gcov prog.c`

(genera el fichero `prog.c.gcov`)

V-Tune (Intel) y Code Analyst (AMD)

Monitores de aplicaciones que combinan tanto monitorización SW mediante muestreo como monitorización hardware por eventos que hacen uso de contadores HW disponibles en los últimos procesadores de Intel y AMD

Ambos funcionan tanto para Windows como para Linux

Información sobre los fallos de caché, fallos de TLB, bloqueos o rupturas del cauce.

